

GSLC Operating System

Name: Wilbert Chandra

NIM: 2602113666

Berdasarkan materi pada slide sesi 9 tentang *Input/Output (I/O) Management*, berikut adalah beberapa hal yang dapat dipelajari:

1. Teknik I/O:

- **Programmed I/O:** Prosesor secara langsung mengontrol transfer data antara memori utama dan modul I/O, tetapi metode ini menyebabkan prosesor *busy-waiting*.
- **Interrupt-Driven I/O:** Prosesor mengeluarkan perintah I/O, lalu melanjutkan proses lainnya hingga perangkat mengirim sinyal interrupt.
- **Direct Memory Access (DMA):** Transfer data langsung antara perangkat I/O dan memori tanpa keterlibatan terus-menerus dari prosesor, meningkatkan efisiensi.

2. Buffering: Buffer digunakan untuk meningkatkan efisiensi dengan meminimalkan waktu tunggu:

- **No Buffer:** Data langsung ditransfer tanpa penampungan, meningkatkan risiko waktu tunggu.
- **Single Buffer:** Memori khusus dialokasikan untuk satu proses pada suatu waktu.
- **Double Buffer:** Dua buffer digunakan secara bergantian untuk membaca/menulis data.
- **Circular Buffer:** Lebih dari dua buffer digunakan secara berputar, berguna untuk aplikasi yang membutuhkan banyak transfer data.

3. Parameter Kinerja Disk:

- **Seek Time:** Waktu untuk memindahkan kepala baca/tulis ke trek yang diinginkan.
- **Rotational Delay:** Waktu menunggu sektor yang diinginkan berputar ke posisi kepala baca/tulis.
- **Access Time:** Total waktu yang diperlukan untuk seek time dan rotational delay.

4. Algoritma Penjadwalan Disk:

- **FIFO:** Proses dalam urutan pertama masuk, pertama dilayani.
- **SSTF:** Memilih permintaan dengan seek time terpendek.
- **SCAN:** Gerakan kepala hanya dalam satu arah hingga ujung, lalu kembali.
- **C-SCAN:** Sama seperti SCAN tetapi hanya bergerak dalam satu arah.
- **N-STEP SCAN dan F-SCAN:** Membagi permintaan menjadi subkelompok.

5. RAID (Redundant Array of Independent Disks):

- Konsep RAID meningkatkan performa I/O dan menyediakan redundansi data untuk perlindungan terhadap kegagalan disk.
- Terdapat tujuh tingkat RAID (RAID 0 - RAID 6) dengan konfigurasi dan kelebihan masing-masing.

6. Implementasi I/O pada Sistem Operasi:

- **UNIX/Linux:** Memanfaatkan buffer cache dan berbagai algoritma penjadwalan seperti *elevator scheduler*, *deadline scheduler*, dan *anticipatory scheduler*.
- **Windows:** Mendukung I/O asinkron dan sinkron, serta berbagai konfigurasi RAID.